
Analítica de Recursos Humanos

Determinantes Salariales y Modelación de Compensaciones en TalentCo

Contexto y Objetivos

Investigando la consistencia de la estructura salarial para identificar determinantes clave y entregar recomendaciones estratégicas basadas en ciencia de datos.

Estructura del Dataset Analizado

Variables Métricas

Las métricas cuantitativas clave recolectadas para cada empleado incluyen:

- **Salary:** Salario bruto anual en USD (Variable Objetivo).
- **Years_Experience:** Total de años de trayectoria profesional.
- **Age:** Edad del colaborador.
- **Performance_Score:** Calificación de desempeño (Escala 1.0 - 5.0).

Variables Categóricas

Las dimensiones organizacionales e identitarias clave para el análisis de equidad:

- **Education_Level:** Nivel académico (Bachelor, Master, PhD).
- **Job_Level & Department:** Jerarquía (Junior, Mid, Senior) y área (Engineering, Sales, Marketing, HR, Finance).
- **Region & Gender:** Ubicación geográfica de operaciones (North, South, East, West) y género de los colaboradores.

Estadísticas Descriptivas del Personal

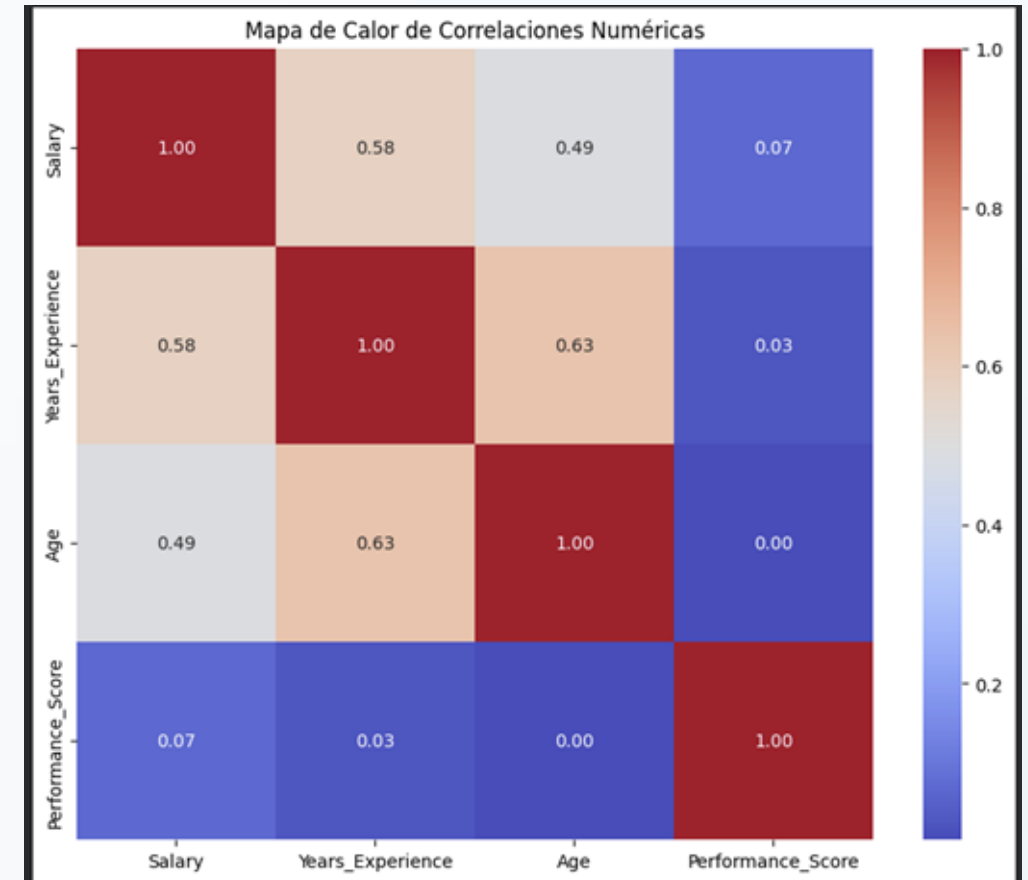
Métrica Variable	Promedio (Mean)	Desviación Estándar (Std)	Mediana (50%)	Rango Mínimo - Máximo
Salary (USD/año)	\$95,728.60	\$30,599.45	\$91,701.00	\$5,342.00 - \$394,249.00
Years_Experience	6.82 años	5.69 años	6.00 años	0.00 - 78.00 años (Limpiado para OLS)
Age (Edad)	29.46 años	6.85 años	29.00 años	1.00 - 119.00 años (Limpiado para OLS)
Performance_Score	3.03	1.81	3.00	1.00 - 5.00

Análisis Exploratorio de Datos (EDA)

Hallazgos Clave de Distribución

La exploración inicial reveló patrones críticos sobre cómo se distribuyen las compensaciones:

- **Dispersión Salarial:** El salario cuenta con un promedio de \$95,728 USD pero con una alta desviación estándar de \$30.5k USD, indicando un sesgo hacia salarios más altos por jerarquía.
- **Correlación Lineal:** Los años de experiencia muestran una correlación lineal directa de **0.58** con el salario bruto anual, siendo el factor inicial más claro.
- **Muestras de Segmentación:** Se observan diferencias en los salarios promedios departamentales y regionales que justifican un análisis profundo con pruebas de hipótesis.



Experiencia y Determinación Salarial

Correlación de Pearson entre Years_Experience y Salary: 0.58

Resumen de la regresión lineal para la prueba t:

OLS Regression Results

Dep. Variable:	Salary	R-squared:	0.332			
Model:	OLS	Adj. R-squared:	0.332			
Method:	Least Squares	F-statistic:	4727.			
Date:	Mon, 08 Jun 2026	Prob (F-statistic):	0.00			
Time:	00:22:27	Log-Likelihood:	-1.0969e+05			
No. Observations:	9499	AIC:	2.194e+05			
Df Residuals:	9497	BIC:	2.194e+05			
Df Model:	1					
Covariance Type: nonrobust						
	coef	std err	t	P> t	[0.025	0.975]
Intercept	7.466e+04	400.873	186.254	0.000	7.39e+04	7.54e+04
Years_Experience	3103.7676	45.143	68.754	0.000	3015.278	3192.257
Omnibus:	9265.258	Durbin-Watson:	1.985			
Prob(Omnibus):	0.000	Jarque-Bera (JB):	1241963.580			
Skew:	4.391	Prob(JB):	0.00			
Kurtosis:	58.325	Cond. No.	14.0			

Prueba de Hipótesis Estadística

Hipótesis planteada: Se evaluó si los años de experiencia están significativamente asociados con el salario.

Resultado OLS: El análisis de regresión simple para esta variable arrojó un estadístico t de 68.75 y un p-valor de 0.000.

Conclusión: Al ser el p-valor sustancialmente menor al nivel de significancia de 0.05 (5%), se rechaza la hipótesis nula. Existe evidencia contundente para afirmar que los años de experiencia están positivamente asociados con el salario en TalentCo.

Brecha Salarial: Junior vs. Senior

Nivel Junior
(Promedio)

\$69,181 USD

Nivel Senior
(Promedio)

\$113,420 USD

Prueba t de dos muestras independientes (Welch): Estadístico $t = -84.05$ | $p\text{-valor} = 0.000$. Se rechaza la hipótesis nula de igualdad. Existe una diferencia salarial altamente significativa entre empleados Junior y Senior.

Modelación con Regresión Múltiple (OLS)

Ajuste Global del Modelo

R^2 de 0.498 (R^2 Ajustado = 0.496): El modelo explica casi el 50% de la varianza salarial en TalentCo utilizando el set de datos limpio de 6,929 observaciones.

Variables Métricas Clave:

- **Years_Experience:** Añade **+\$2,463.02 USD** por año adicional, controlando el resto.
- **Age (Edad):** Añade **+\$892.93 USD** por año de vida.
- **Performance_Score:** Cada punto de incremento en desempeño aporta **+\$1,078.21 USD**.

Efecto de Variables Categóricas

Las variables codificadas revelan los siguientes efectos en la compensación base:

- **Educación (vs Bachelor):** Tener un Master aporta **+\$8,061.63 USD** y un PhD aporta **+\$17,025.89 USD**.
- **Departamentos (vs Engineering):** Ventas (**-\$17,390 USD**), Marketing (**-\$15,070 USD**) y RRHH (**-\$20,170 USD**) muestran penalizaciones significativas.
- **Género:** La categoría `Gender\_male` muestra un coeficiente de **+\$1,730.93 USD**.

Evaluación de Supuestos de Regresión

- ✓ Normalidad de los Residuos: Evaluada mediante histograma y gráfico Q-Q de los residuos. Aunque los residuos muestran un comportamiento simétrico y centrado en cero, se observan colas ligeramente pesadas en los extremos debido a los salarios más altos de cargos directivos.
- ! Homocedasticidad (Prueba de Breusch-Pagan): El test arrojó un estadístico LM de 58.73 y un p-valor de 0.000. Al ser menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula de varianza constante, confirmando la presencia de heterocedasticidad.
- ⚠ Implicación de la Heterocedasticidad: No sesga los coeficientes del modelo, pero infla o altera los errores estándar. Para la validez de los intervalos de confianza e inferencia en TalentCo, se recomienda utilizar estimadores de matriz de covarianza robusta (HC3).

Análisis Profundo de Multicolinealidad



VIF Elevado

Las variables **Age** (VIF = 98.24) y **Years_Experience** (VIF = 98.18) presentan multicolinealidad severa, al estar íntimamente ligadas por naturaleza.



Efecto en Coeficientes

La colinealidad no invalida las predicciones globales del modelo, pero dificulta aislar el efecto puro de la experiencia respecto a la edad del empleado.



Decisión Estratégica

Se decide conservar ambas variables en el modelo. Su valor conceptual para el análisis salarial supera la imperfección estadística de la colinealidad.

Recomendación Ejecutiva

//

"La equidad y consistencia salarial no consisten en pagar a todos por igual, sino en estructurar bandas salariales transparentes y justificadas basadas en el valor del mercado, el nivel educativo, la experiencia demostrada y el desempeño objetivo."

//

— Propuesta de Compensaciones Estratégicas para TalentCo

¿Preguntas?

Gracias por su
atención.

Consultoría de Analítica de Datos |
TalentCo HR Project

Analítica de Recursos Humanos

Determinantes Salariales y Modelación de Compensaciones en TalentCo